答案與詳解　六年級數學（考古題題型練習）

共 26 題

一、是非題

1. ○

質數要恰有 2 個因數，合數至少有 3 個因數；1 只有 1 個因數，所以兩者都不是。

2. ○

2 只有 1 和 2 兩個因數，是質數；其他偶數都能被 2 整除，因數至少有 3 個，所以都是合數。

3. ○

12 的因數有 1、2、3、4、6、12；35 的因數有 1、5、7、35。公因數只有 1，所以互質。

4. ○

例如 6 ÷ 0.5 = 12，12 比 6 大。除數小於 1 時，商大於被除數。

5. ×

3：5 的比值是 3/5，9：20 的比值是 9/20，兩者不相等。3：5 = 9：15。

二、選擇題

6. ③ 59

51 = 3×17，57 = 3×19，63 = 7×9，都是合數；59 只有 1 和 59 兩個因數，是質數。

7. ① 2×2×3×3

質因數分解要全部寫成質數相乘。6、4、9 都是合數，只有 2×2×3×3 全是質數。

8. ② 21

42 = 2×3×7，63 = 3×3×7，共同的質因數是 3×7 = 21。

9. ④ 24

8 和 12 的最大公因數是 4，最小公倍數 = 8×12÷4 = 24。

10. ② 2/5

分數除以整數，等於分母乘以整數（或乘以倒數）：4/5 ÷ 2 = 4/10 = 2/5。

11. ③ 9

被除數和除數同時乘以 10，變成 36 ÷ 4 = 9。

12. ① 3.3

10 ÷ 3 = 3.333…，看小數第二位是 3，捨去，所以約是 3.3。

13. ② 3/4

比值 = 前項 ÷ 後項 = 6 ÷ 8 = 3/4。

14. ③ 2：3

前、後項同乘 10 得 6：9，再同除以 3 得 2：3。

三、填充題

15. 2、4

2 是最小的質數；4 = 2×2，是最小的合數。1 既不是質數也不是合數。

16. 2、3、5

30 = 2×3×5，所以質因數是 2、3、5。

17. 1/10

3/5 ÷ 6 = 3/(5×6) = 3/30 = 1/10。

18. 30

被除數、除數同乘 10：180 ÷ 6 = 30。

19. 2、3

12 和 18 的最大公因數是 6，同除以 6 得 2：3。

20. 3、5、3/5

比的前項是 3，後項是 5；比值 = 3 ÷ 5 = 3/5。

四、計算與應用題

21. ③ 8

7.2 ÷ 0.9 = 72 ÷ 9 = 8，可以剪成 8 段。

22. ③ 12

求 24 和 36 的最大公因數 = 12，最多分給 12 位小朋友。

23. ③ 36

求 12 和 18 的最小公倍數 = 36，所以至少再過 36 分鐘。

24. ④ 4

3/4 ÷ 3/16 = 3/4 × 16/3 = 4，可以裝滿 4 杯。

25. ② 25

15 ÷ 3 = 5，每一份是 5 毫升，水是 5 份：5×5 = 25 毫升。

26. ② 25

6、8、12 的最小公倍數是 24，所以最小的數是 24 + 1 = 25。